Matemática Discursiva – Grade de Correção

1

Bernardo comprou uma bicicleta elétrica e gostaria de estimar a autonomia dela com a bateria totalmente carregada, isto é, a quantidade de quilômetros que podem ser percorridos com a bateria totalmente carregada.

Ele fez duas viagens, com o mesmo consumo por quilômetro, percorrendo, no total, 64 km. Na primeira viagem consumiu 1/3 da carga total da bateria e, na segunda viagem, consumiu 3/7 da carga total da bateria.

a) Que fração da carga total da bateria foi consumida no total das duas viagens?

b) Com o mesmo consumo por quilômetro das duas viagens, qual é, em quilômetros, a estimativa da autonomia da bicicleta com a bateria totalmente carregada?

Resolução

a) No total das duas viagens foram consumidos 1/3 + 3/7 = 16/21 da carga total da bateria.

b) Como foram percorridos 64 km nessas duas viagens, então em cada 1/21 da carga total da bateria foram percorridos 64/16 = 4 km.

Logo, pode-se estimar que, com o mesmo consumo por quilômetro, são percorridos 21 x 4 = 84 km com a bateria totalmente carregada.

Grade de Correção

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Montou corretamente a soma das frações consumidas, $\frac{1}{3}+\frac{3}{7}$, porém não deu continuidade ou avançou incorretamente.

50% de acerto – Determinou corretamente a fração total consumida da bateria, obtendo $\frac{16}{21}$.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta, ou apresentou apenas a resposta, sem fazer cálculos, tampouco indicar o raciocínio utilizado.

25% de acerto – Estabeleceu corretamente a proporcionalidade entre a fração da bateria consumida e a distância percorrida (por exemplo, apresentando regra de três), mas não concluiu a resolução ou desenvolveu os cálculos incorretamente.

50% de acerto – Calculou corretamente a autonomia da bicicleta com a bateria totalmente carregada, obtendo 84 km.

2

Considere uma função f, definida para todos os números inteiros positivos, que satisfaz a seguinte propriedade para quaisquer valores x e y em seu domínio:

$f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$.

Sabe-se que $f(2) = 20$ e que $f(3) = 5$. Com base estritamente nessas informações, faça o que se pede a seguir.

a) Determine o valor numérico de $f(1)$. Justifique sua resposta.

b) Calcule o valor numérico de $f(12)$. Exiba os passos utilizados.

Resolução:

a) Sabemos que $f(2) = 20$. Então, $f(2 \cdot 1) = f(2) + f(1) = 20$, então $f(1) = 0$.

b) $f(12) = f(4 \cdot 3) = f(4) + f(3) = f(2 \cdot 2) + f(3) = f(2) + f(2) + f(3) = 45$

Grade de Correção

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Montagem $f(x.y) = f(x) + f(y)$

$f(2.1) = f(2) + f(1) \leftrightarrow f(2) = f(2) + f(1)$

$ou\ f(3.1) = f(3) + f(1) \leftrightarrow f(3) = f(3) + f(1)$

50% de acerto – $f(x.y) = f(x) + f(y)$

$f(2.1) = f(2) + f(1) \leftrightarrow f(2) = f(2) + f(1) \leftrightarrow \boldsymbol{f(1) = 0}$

$ou\ f(3.1) = f(3) + f(1) \leftrightarrow f(3) = f(3) + f(1) \leftrightarrow f(1) = 0$

PARTE (B)

0% de acerto –

25% de acerto – $f(2.2) = f(2) + f(2) \leftrightarrow f(2) = f(2) + f(2) \leftrightarrow \boldsymbol{f(2) = 20 + 20 = 40}$

$ou\ f(2.3) = f(2) + f(3) \leftrightarrow f(6) = f(2) + f(3) \leftrightarrow f(6) = 20 + 5 = 25$

50% de acerto – $f(x.y) = f(x) + f(y)$

$f(3.4) = f(3) + f(4) \leftrightarrow f(12) = f(3) + f(4) \leftrightarrow \boldsymbol{f(12) = 5 + 40 = 45}$

3

Maria Carolina escolheu 3 números inteiros igualmente espaçados sobre a reta dos números reais.
A soma dos 2 menores é 174 e a soma dos 2 maiores é 226.
Qual é o maior dos 3 números que Maria Carolina escolheu?

Resolução:

Sejam $x-r, x, x+r$ os 3 números que Maria Carolina escolheu.
Assim: $\begin{cases} 2x-r=174 \\ 2x+r=226 \end{cases}$
Somando essas duas equações, tem-se: $4x=400$ e, daí, $x=100$.
Substituindo na segunda equação: $r=26$.

Logo, o maior dos 3 números é $x+r=100+26=126$.

Grade de Correção

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – $\begin{cases} (x-r: x; x+r) \\ 2x-r=174 \\ 2x+r=226 \end{cases}$ ou $(a;b;c) com \begin{cases} b=\frac{a+c}{2} \leftrightarrow 2b=a+c \\ a+b=174 \\ b+c=226 \end{cases}$

50% de acerto – $\begin{array}{c} (x-2r)+(x+2r)=174+226 \\ 4x=400 \\ x=100 \end{array}$ ou $\begin{cases} (a+b)+(a+c)=174+226 \\ 2b=a+c) \\ 2b+a+c=400 \\ 2b+2b=400 \leftrightarrow b=100 \end{cases}$

75% de acerto – $\begin{cases} 2x-r=174 \\ 200-2r=174 \\ r=26 \end{cases}$ ou $\begin{cases} a+b=174 \\ a+100=174 \\ a=74 \end{cases}$

100% de acerto – $\begin{cases} x+r \\ 100+r=126 \end{cases}$ ou $\begin{cases} b+c=266 \\ 100+c=226 \\ c=226 \end{cases}$

4

Certo clube de futebol está organizando uma viagem para observar jovens talentos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para essa missão, o clube disponibilizou 8 profissionais de sua comissão técnica permanente, sendo 5 analistas de desempenho (focados em tática) e 3 fisiologistas (focados na parte física).

O treinador precisa formar uma delegação composta por exatamente 3 desses profissionais para viajar. Para garantir que os atletas observados sejam avaliados de forma completa, o treinador determinou uma regra: a delegação deve conter pelo menos um fisiologista.

Com base nessas informações, responda às questões abaixo.

a) Se a regra do treinador fosse ignorada, quantas delegações diferentes de 3 profissionais poderiam ser formadas no total, escolhendo livremente entre os 8 disponíveis?

b) Respeitando a regra de levar pelo menos um fisiologista, quantas delegações válidas diferentes podem ser formadas? Demonstre o seu raciocínio.

Resolução:

a) O número de delegações com 3 membros escolhidos entre 8 profissionais é $\binom{8}{3} = \frac{8\times7\times6}{3!} = 56$.

b) Contando as comissões com 1, 2 e 3 fisiologistas: $\binom{5}{2}\binom{3}{1} + \binom{5}{1}\binom{3}{2} + \binom{5}{0}\binom{3}{3} = 10 \times 3 + 5 \times 3 + 1 \times 1 = 46$.

Outra resolução: sabemos que o número total de comissões sem restrições é 56 (letra A). Mas o número de comissões sem nenhum fisiologista é $\binom{5}{3} = \frac{5\times4\times3}{3!} = 10$. Portanto, o número de comissões que possui ao menos um fisiologista é 56-10=46.

Grade de Correção

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta, ou apresentou apenas a resposta, sem fazer cálculos, tampouco indicar o raciocínio utilizado.

25% de acerto – Reconheceu corretamente que o número de delegações de 3 profissionais escolhidos entre os 8 disponíveis é dado por $\binom{8}{3}$, mas não deu continuidade à resolução ou avançou com erro de cálculo.

50% de acerto – Determinou corretamente o número total de delegações, obtendo 56 delegações.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta, ou apresentou apenas a resposta, sem fazer cálculos, tampouco indicar o raciocínio utilizado.

25% de acerto – Apresentou corretamente um dos seguintes raciocínios, mas não concluiu a resolução ou avançou com erro de cálculo:

- identificou que o número de delegações válidas é dado por $56 - \binom{5}{3}$; ou
- separou corretamente os casos com 1, 2 e 3 fisiologistas, mas cometeu algum erro de cálculo ao desenvolvê-los.

50% de acerto – Determinou corretamente o número total de delegações, obtendo 46 delegações.

5

Bruno e Amanda moram juntos. Certo dia, Bruno saiu de casa com sua bicicleta às 10h e seguiu por uma certa estrada, viajando com uma velocidade constante de 12 km/h. Às 11h15min do mesmo dia, Amanda saiu de casa com sua bicicleta e seguiu por uma estrada diferente daquela de Bruno, viajando com uma velocidade constante de 16 km/h.

a) A que horas Bruno e Amanda tinham percorrido exatamente a mesma distância?

b) Qual era essa distância citada no item a?

Resolução:

a) Seja t o tempo em horas contado após a saída de Amanda, isto é, após 11h15min. As distâncias percorridas por cada um deles t horas após 11h15min são:
Bruno: 12 x (1h + ¼ h) + 12t = (15 + 12t) km.
Amanda: 16t km.

Assim, essas distâncias serão iguais quando 15 + 12t = 16t, isto é, 4t = 15, ou seja, t = 3h + ¾ h = 3h + 45 minutos.

Logo, eles tinham percorrido exatamente a mesma distância às11h15min + 3h45min = 15h.

b) A distância percorrida por cada um deles era 16 km/h x (3h + ¾h) = (48 + 12) km = 60 km.

Grade de Correção

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta, ou cometer erros na tentativa de montar "tabela de horários e distâncias", de modo a solucionar a questão por "aproximações sucessivas", ou apresentou a resposta, sem fazer cálculos, tampouco indicar o raciocínio utilizado.

25% de acerto – indicou a equação que relaciona as velocidades e distâncias, porém errou em contas, ou não indicou o horário correto que Bruno e Amanda percorreram a mesma distância.

50% de acerto – montou corretamente uma "tabela de horários e distâncias", solucionando a questão por "aproximações sucessivas", ou resolveu corretamente a equação, indicando com acerto o horário (15h) que Bruno e Amanda percorreram a mesma distância.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta, ou apresentou apenas a resposta, sem fazer cálculos, tampouco indicar o raciocínio utilizado.

25% de acerto – montou a equação para uma das pessoas, porém utilizou a substituição do resultado da outra pessoa.

50% de acerto – resolveu a equação, utilizando o resultado correspondente à pessoa correta, indicando a distância exata: 60km.

6

Considere no plano cartesiano a reta de equação $y = ax + b$. Sabe-se que as interseções dessa reta com os eixos coordenados x e y formam um triângulo de área 10 que está situado no primeiro quadrante.

Com base nessas informações, faça o que é solicitado a seguir.

a) Determine os sinais (positivo ou negativo) que os coeficientes a e b devem obrigatoriamente assumir. Justifique.

b) Encontre a expressão algébrica que define o coeficiente a como função do coeficiente b.

Resolução:

a) Como o triângulo está no primeiro quadrante e intersecta o eixo y, o vértice do triângulo sobre o eixo y tem que ter ordenada positiva. Mas essa ordenada é exatamente o valor do coeficiente b. Portanto, $b > 0$. A hipotenusa do triângulo retângulo tem vértice em $(0, b)$ e o outro vértice está sobre o eixo x, com abcissa positiva. É da forma $(x_0, 0)$, com $x_0 > 0$. Portanto, a reta tem que ser decrescente (inclinação negativa), e $a < 0$. Concluímos que $a < 0$ e $b > 0$

b) A altura do triângulo é b. A base vai da origem até a interseção da reta com o eixo x, isto é, x_0 tal que $0 = a \cdot x_0 + b \rightarrow x_0 = -\frac{b}{a}$.

A área do triângulo é igual a 10. Portanto, $-\frac{b}{a} \times \frac{b}{2} = 10 \rightarrow a = -\frac{b^2}{20}$.

Grade de Correção

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – somente a< 0 ou somente b>0

50% de acerto – 50% apresentando $\begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \end{cases}$

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – apresentando a área $\begin{cases} A_{triângulo} = \frac{B;h}{2} \\ 10 = \frac{B.h}{2} \end{cases}$

50% de acerto – $20 = -\frac{b^2}{a}$ ou expressão equivalente.

7

A “Terra dos Minerais Preciosos” usa moedas de ouro e moedas de prata. As moedas de ouro têm 1 mm de espessura e as de prata têm 3 mm de espessura.

Antônio está brincando de fazer pilhas de moedas. As pilhas podem ter moedas de um só tipo e a ordem relativa entre moedas de ouro e de prata importa para que as pilhas sejam consideradas diferentes. Por exemplo, uma pilha com duas moedas de ouro e uma moeda de prata pode ser formada de 3 maneiras: OOP, OPO, POO.

a) Quantas pilhas diferentes com 2 moedas de prata e 4 moedas de ouro Antônio pode formar?

b) Quantas pilhas diferentes de 10 mm de altura Antônio pode formar?

Resolução:

a) Nesse caso, tem-se, $P_6^{2,4} = \frac{6!}{4!2!} = 15$ pilhas diferentes.

b) Para formar pilhas com 10 mm de altura, as possibilidades são:
- 10 moedas de ouro: só há 1 pilha;
- 7 moedas de ouro e 1 de prata: $P_8^{7,1} = \frac{8!}{7!1!} = 8$ pilhas diferentes;
- 4 moedas de ouro e 2 de prata: $P_6^{4,2} = \frac{6!}{4!2!} = 15$ pilhas diferentes;
- 1 moeda de ouro e 3 de prata: $P_4^{1,3} = \frac{4!}{1!3!} = 4$ pilhas diferentes.

Logo, são 1 + 8 + 15 + 4 = 28 pilhas diferentes de 10 mm de altura.

Grade de Correção

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta, ou apresentou apenas a resposta, sem fazer cálculos, tampouco indicar o raciocínio utilizado.

25% de acerto – Reconheceu corretamente que o problema deve ser resolvido por meio de uma permutação com repetição, montando corretamente a expressão $\frac{6!}{4!2!}$, mas não deu continuidade à resolução ou avançou com erro de cálculo, OU tentou listar todas as possibilidades ‘à mão’, com esquecimento de alguma situação.

50% de acerto – Determinou corretamente o número de pilhas diferentes, obtendo 15 pilhas.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta, ou apresentou apenas a resposta, sem fazer cálculos, tampouco indicar o raciocínio utilizado.

25% de acerto – Identificou corretamente as possíveis composições de pilhas com altura total de 10 mm (10 ouro; 7 ouro e 1 prata; 4 ouro e 2 prata; 1 ouro e 3 prata), calculou corretamente algumas das quantidades de pilhas associadas às composições possíveis, mas cometeu erro de cálculo em pelo menos uma delas ou na soma final.

50% de acerto – Determinou corretamente o número total de pilhas diferentes de 10 mm de altura, obtendo 28 pilhas.

8

Dois restaurantes vizinhos, geridos por Xavier e Yvone, vendem um prato executivo muito semelhante. Por serem concorrentes diretos, a quantidade de pratos que Xavier consegue vender por dia (Q_X) depende não apenas do preço que ele próprio cobra (p_X), mas também do preço cobrado por Yvone (p_Y). Um estudo de mercado indicou que a demanda diária pelo prato de Xavier obedece à seguinte equação matemática:

$$Q_X = 120 - 2p_X + p_Y$$

(Considere que a operação de Yvone é idêntica e obedece à mesma lógica, bastando inverter as variáveis).

Para simplificar a análise financeira, desconsidere os custos de produção dos ingredientes e considere que o objetivo de cada gestor é estritamente maximizar a sua receita diária (que é o preço do prato multiplicado pela quantidade vendida). Com base nesse cenário atenda ao que se pede nos itens a e b abaixo.

a) Se Yvone decidir fixar o preço do seu prato em R$ 20,00, qual deverá ser o preço cobrado por Xavier para que a receita dele seja a maior possível?

b) Dizemos que o mercado atinge um "equilíbrio de preços" quando Xavier e Yvone, aplicando exatamente a mesma lógica de maximização de receita, acabam cobrando um preço idêntico ($p_X = p_Y = p$). Determine o valor desse preço de equilíbrio p

Resolução:

a) A receita de Xavier é $\mathrm{R_X = Q_X \cdot p_X = (120 - 2p_X + p_Y) \cdot p_X}$. Como $\mathrm{P_Y = 20}$, temos que $\mathrm{R_X = p_X(140 - 2p_X) = 2p_X(70 - p_X)}$. O valor $\mathrm{P_X^*}$ que maximiza essa função quadrática (abcissa do vértice da parábola) é $\mathrm{p_X = 35}$.

b) O preço ótimo de Xavier é o que maximiza a receita $\mathrm{R_X = (120 - 2p_X + p_Y) \cdot p_X = -2p_X^2 + (120 + p_Y)p_X \rightarrow p_X = \frac{120+p_Y}{4}}$. Como os preços são iguais, $\mathrm{p_X = p_Y = p}$, então $\mathrm{p = \frac{120+p}{4} \rightarrow p = 40}$. Portanto, os preços do equilíbrio são idênticos e iguais a R$ 40,00.

Grade de Correção

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta, ou chegou à resposta mediante aplicação de conceito incorreto (“ponto de máximo” de função de primeiro grau).

25% de acerto – Escreveu a função Receita ou, pelo menos, o conceito da função: (preço).(quantidade)

50% de acerto – Escreveu corretamente a Receita como função do preço de x e encontrou o ponto de máximo da função quadrática.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta, ou apresentou apenas a resposta, sem fazer cálculos, tampouco indicar o raciocínio utilizado.

25% de acerto – reconheceu que os preços de Xavier e de Yvone são iguais e substituiu, embora de maneira incorreta, na função Receita de Xavier e obteve o valor do preço igual a $60, que maximiza a Receita.

50% de acerto – reconheceu que os preços de Xavier e de Yvone são iguais, impondo essa condição no ponto de máximo da função Receita de Xavier, encontrando o valor correto (p = $40) que maximiza a função Receita, naquela condição de preços iguais.